

TRAVAIL DE REMISE À NIVEAU

Mathématiques - 1^{ère}

T. Baudoin - C. Debroux - A. Janssens

Classe :

Numéro :

Nom :

Session : août

Prénom :

Consignes importantes pour le travail de vacances

- Réalise tous les exercices sur une feuille annexe. Seuls quelques exercices sont à réaliser dans ce dossier, il est alors indiqué dans la consigne par (sur cette feuille)
- Le travail est vivement conseillé. Un correctif sera déposé sur smartschool début août.
- L'élève travaille de manière autonome.
- Le travail sera à déposer à l'accueil dans une enveloppe le lundi 26 août, de 9h00 à 15h30, contre accusé de réception.

Informations pratiques

- Si besoin, arrondis au dixième près
- Si besoin, retourne voir dans tes cours la théorie. Ne laisse aucune question vide !
- Prends-toi à l'avance pour étaler ton travail et profiter de tes vacances.
- N'oublie pas, le but de ce dossier est de préparer l'année prochaine et non de t'embêter
- Si tu veux t'entraîner davantage, n'hésite pas à retourner faire un tour sur [khanacademy.org](https://www.khanacademy.org)

Exercice 1

Trouve deux nombres consécutifs et premiers.

Exercice 2 (Sur cette feuille)

Place les points suivants sur la droite graduée ci-dessous.

$$\text{abs } A = -7$$

$$\text{abs } C = -5$$

$$\text{abs } E = 6$$

$$\text{abs } G = 4$$

$$\text{abs } I = 0$$

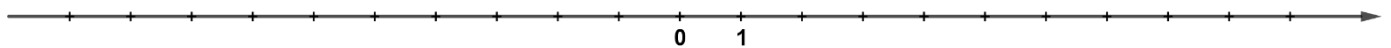
$$\text{abs } B = 5$$

$$\text{abs } D = -9$$

$$\text{abs } F = 10$$

$$\text{abs } H = -4$$

$$\text{abs } J = -1$$



Exercice 3 (Sur cette feuille)

Complète par $<$ ou $>$.

$13 \dots\dots 17$	$-3 \dots\dots 8$	$-13 \dots\dots -10$	$-4 \dots\dots 0$	$0 \dots\dots 7$
$-5 \dots\dots -6$	$-6 \dots\dots -9$	$6 \dots\dots 8$	$0 \dots\dots -5$	$14 \dots\dots -13$

Exercice 4

Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) L'opposé d'un nombre négatif est un nombre positif.
- b) Les nombres 4 et -5 sont deux nombres opposés.
- c) Si deux nombres sont de signes contraires, alors leur somme est positive.

Exercice 5

Effectue.

a) $6 + (-7) - (-9)$

f) $8 + (-10) - (-7) + (-3) + 10$

b) $17 - 44$

g) $10 + (-50) + 5 - (-25)$

c) $(-9) + (-22)$

h) $45 - (-15) + (-6) - 4$

d) $8 - (-8)$

i) $-2 - (-3) + 10 - 15$

e) $-15 - 9 + (-7) - (-15)$

j) $11 + (-7) - 2 - (-4)$

Exercice 6 (Sur cette feuille)

Effectue.

$3^1 =$

$7^1 =$

$a^1 =$

$2^0 =$

$7^0 =$

$a^0 =$

$3^2 =$

$4^2 =$

$a^2 =$

$5 \cdot 0 =$

$7 \cdot 0 =$

$a \cdot 0 =$

$5 + 0 =$

$7 + 0 =$

$a + 0 =$

$6 \cdot 1 =$

$9 \cdot 1 =$

$a \cdot 1 =$

Exercice 7 (Sur cette feuille)

Associe chaque expression algébrique à son décodage.

ab

$(a + b)^2$

$ab + ac$

$(a : b) \cdot cd$

$a + b$

a^3

$\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$

$(a + b)(c + d)$

$a - b$

$(a + b) \cdot c$

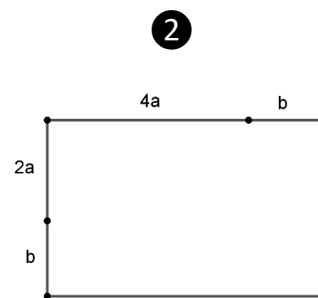
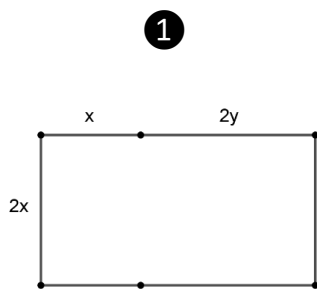
- a) La somme de deux termes
- b) La somme de deux produits
- c) La différence entre deux termes
- d) La différence entre deux quotients
- e) Le produit de deux facteurs
- f) Le produit de deux sommes
- g) Le produit d'une somme par un nombre
- h) Le produit d'un quotient par un produit
- i) Le cube d'un nombre
- j) Le carré d'une somme de deux termes

Exercice 8

- a) Qu'est-ce qu'une hauteur d'un triangle ? Veille à être précis et complet.
- b) Qu'est-ce qu'une médiane d'un triangle ? Veille à être précis et complet.
- c) Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment ? Veille à être précis et complet.
- d) Qu'est-ce que la bissectrice d'un angle ? Veille à être précis et complet.

Exercice 9

Détermine le périmètre et l'aire des figures ci-dessous et écris les expressions obtenues sous leurs formes les plus réduites. Veille à écrire tous tes calculs.



Exercice 10

Cite la propriété de la multiplication appliquée à chaque égalité ci-dessous.

- a) $-5 \cdot 1 = -5$
- b) $4 \cdot (-8) = -8 \cdot 4 = -32$
- c) $-5 \cdot 20 \cdot 4 = (-5 \cdot 20) \cdot 4 = -100 \cdot 4 = -400$
- d) $36 \cdot 0 = 0$

Exercice 11

- a) Quelles sont toutes les propriétés des diagonales d'un losange ?
- b) Quelle(s) est/sont la/les propriété(s) des diagonales d'un carré que les diagonales d'un rectangle ne possèdent pas ?
- c) Définis un trapèze quelconque, un trapèze isocèle et un trapèze rectangle.
- d) Est-ce qu'un parallélogramme est un rectangle ? Pourquoi ?

Exercice 12

- a) À quelle(s) condition(s) une puissance d'un nombre entier est-elle positive ?
- b) À quelle(s) condition(s) une puissance d'un nombre entier est-elle nulle ?
- c) À quelle(s) condition(s) une puissance d'un nombre entier est-elle négative ?

Exercice 13

Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| a) $3a - a + 5a$ | f) $3a^2 - 6a \cdot 2a$ | k) $-3b \cdot (-5b) + 6b \cdot b$ |
| b) $3ab - ab$ | g) $25xy^2 - 25xy^2$ | l) $35a - (7a + 10b)$ |
| c) $3a \cdot 4b + 2a \cdot 5b$ | h) $13a^2b + 6a - 7a^2b$ | m) $5 \cdot 2x^2 - 4x \cdot 2x$ |
| d) $3a - 5b - 10a - 11b$ | i) $25a + 3b - 10a - 17b$ | n) $-3a + 5b - 6a - 16b$ |
| e) $4a^2b + 10a - 10a^2b$ | j) $10ab \cdot 5cd$ | o) $3a + 2a \cdot 5b - 3b$ |

Exercice 14

Réduis au maximum les expressions algébriques ci-dessous.

- | | |
|-------------------------|--|
| a) $3 \cdot (2x + 5)$ | f) $6a \cdot 2b - 5a \cdot 4b + 3b \cdot 5a$ |
| b) $2x \cdot (4x + 3)$ | g) $5a - (6a - 3b) + (2b - 5a)$ |
| c) $2a \cdot (3a + 5b)$ | h) $(3x + 7xy) - 4x + 20 - (3x - 10xy)$ |
| d) $3a \cdot (4b + 5c)$ | i) $3(x + y) + 2(x + y) - (x + y)$ |
| e) $5a \cdot (4a + 5b)$ | j) $3x \cdot 5y - (2x + 5y) + 3(2x - 7y)$ |

Exercice 15

- a) Que vaut le produit de 10 facteurs égaux à -1 ?
- b) Que vaut la somme de 10 termes égaux à -2 ?
- c) Que vaut le produit de 15 facteurs égaux à -1 ?

Exercice 16

A l'arrivée de l'hiver, Monsieur Dujardin décide d'acheter 750 litres de mazout de chauffage. Il compare les prix de deux fournisseurs concurrents : l'un vend le mazout à 0,69€ par litre et l'autre à 0,71€ par litre. Combien Monsieur Dujardin paiera-t-il en plus s'il choisit le second fournisseur ?
Ecris tous tes calculs.

Exercice 17

Résous. Écris tous tes calculs.

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| a) $28 + 6 \cdot 4 + 9$ | f) $9 \cdot 3 : (8 - 5)$ | k) $2^8 - 2^4 + 2^3$ |
| b) $33 + 8 \cdot 15$ | g) $(4 + 9 \cdot 2) + 13$ | l) $2^3 \cdot 3^2 : 5^0$ |
| c) $48 : 6 + 19 \cdot 9$ | h) $48 + 5 \cdot (50 - 7 \cdot 3)$ | m) $4 \cdot 2 \cdot (2 + 7 \cdot 2)$ |
| d) $5 + 40 \cdot 5$ | i) $4 \cdot 5 - 2^3$ | n) $(28 - 6 \cdot 2) \cdot 3 - 23$ |
| e) $5 + 35 : 7 - 2$ | j) $49 : 7 - 2^0$ | o) $7 \cdot (8 + 4 \cdot 5) + 18$ |

Exercice 18

Détermine la valeur numérique des expressions ci-dessous si tu sais que :

$$a = -3$$

$$b = -2$$

$$c = 4$$

$$d = 5$$

Veille à écrire tous tes calculs.

- | | | |
|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| a) $a + b + c + d$ | e) $(a + b) - (c - d)$ | i) $-(-5a)$ |
| b) $ab + cd$ | f) $(d - c) \cdot (a - b)$ | j) $2a + 3b + 4(c + d)$ |
| c) $-4b$ | g) $ac + bd$ | k) $(bd)^2$ |
| d) $a - c - d + b$ | h) $a + bc + d$ | l) $3a + 5(b + c) + 4d$ |

Exercice 19 (Sur cette feuille)

Quel(s) chiffre(s) dois-tu inscrire à la place du symbole " ♦ " afin que les divisibilités soient vérifiées? Ecris toutes les solutions possibles.

- | | |
|--|-----------|
| a) 143 ♦ 42 est divisible par 9 | ♦ = |
| b) 3 6 ♦ 4 est divisible par 3 et par 8 | ♦ = |
| c) 1 65 ♦ est divisible par 2 et par 125 | ♦ = |

Exercice 20 (Sur cette feuille)

Factorise au maximum les expressions algébriques ci-dessous à l'aide de la mise en évidence.

a) $3a - 3b =$ f) $25x - 15y =$

b) $6abc + 12ab =$ g) $4a + 4c =$

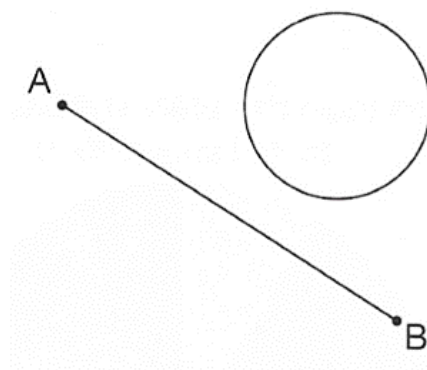
c) $24bc + 36cd =$ h) $18a + 24b =$

d) $2ab - 2ac =$ i) $55ab + 11a =$

e) $16a + 40b =$ j) $12rst - 2r =$

Exercice 21 (Sur cette feuille)

Construis tous les losanges dont le segment $[AB]$ serait l'une de leurs diagonales et un de leurs sommets appartiendrait au cercle tracé. Laisse toutes tes constructions.

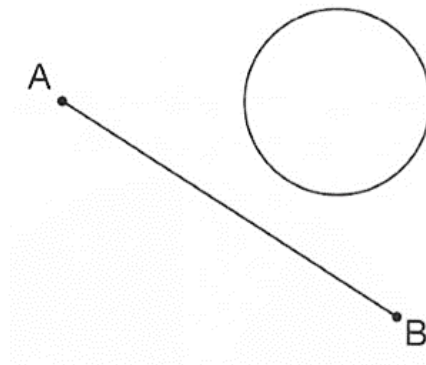
**Exercice 22**

Retrouve le code secret à six caractères composé des chiffres 2, 3, 4, 5, 6 et 9 si tu sais que ...

- les deux premiers chiffres forment un nombre divisible par 5;
- le deuxième et le troisième chiffres forment un nombre divisible par 6;
- le troisième et le quatrième chiffres forment un nombre divisible par 7;
- et ainsi de suite, jusqu'au nombre formé par le cinquième et le sixième chiffres qui est un multiple de 9.

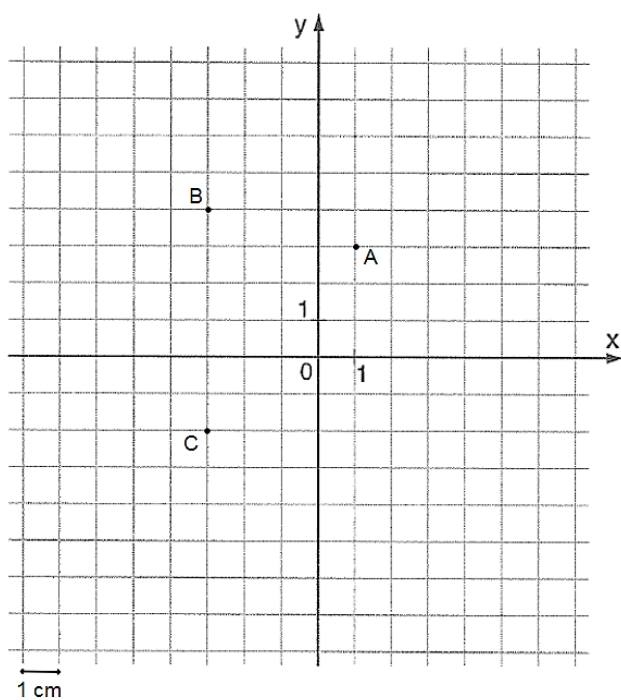
Exercice 23 (Sur cette feuille)

Construis tous les rectangles dont le segment $[AB]$ serait l'une de leurs diagonales et un de leurs sommets appartiendrait au cercle tracé. Laisse tes constructions visibles.



Exercice 24 (Sur cette feuille)

Soit le repère cartésien ci-dessous.



a) Ecris les coordonnées des points.

A(..... ;)

B(..... ;)

C(..... ;)

b) Détermine l'aire du triangle ABC .

Ecris tous tes calculs (sans mesurer !!).

.....

.....

.....

Exercice 25 (Sur cette feuille)

Coche la ou les propriétés que possède chacun des quadrilatères suivants :

	4 angles droits	4 côtés de même longueur	Seulement 2 côtés opposés parallèles	Les côtés opposés parallèles
Trapèze				
Rectangle				
Losange				

Exercice 26 (Sur cette feuille)

Quel nom donne-t-on au nombre 11 dans les calculs ci-dessous ?

$$11 + 6 = 17 \quad \dots\dots\dots 66 : 6 = 11 \quad \dots\dots\dots$$

$$5 \cdot 11 = 55 \quad \dots\dots\dots 7 + 4 = 11 \quad \dots\dots\dots$$

$$11 : 10 = 1,1 \quad \dots\dots\dots 14 - 3 = 11 \quad \dots\dots\dots$$

$$11 - 2 = 9 \quad \dots\dots\dots 1,1 \cdot 10 = 11 \quad \dots\dots\dots$$

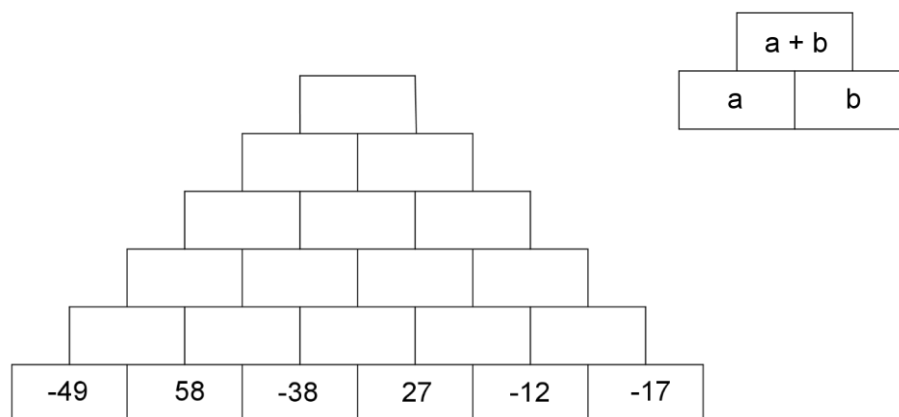
Exercice 27

Vrai ou faux ? Justifie dans les deux cas.

- a) Tous les diviseurs de 3 sont des diviseurs de 15.
- b) Tous les diviseurs de 12 sont des diviseurs de 42.
- c) Tous les diviseurs d'un nombre pair sont pairs.
- d) Tous les nombres impairs sont des nombres premiers.
- e) Il n'existe aucun multiple de 4 qui soit également un multiple de 5.
- f) 1 est un nombre premier.
- g) Tous les multiples de 14 sont aussi des multiples de 2.

Exercice 28 (Sur cette feuille)

Complète la pyramide ci-dessous en appliquant la règle suivante :



Exercice 29

Effectue en appliquant les propriétés fondamentales de la divisibilité.

a) $128 : 4$

b) $432 : 8$

c) $399 : 7$

d) $651 : 3$

Exercice 30 (Sur cette feuille)

Si tu sais que $2420 = 2^2 \cdot 5 \cdot 11^2$, écris la décomposition en un produit de facteurs premiers des nombres ci-dessous. Veille à écrire tous tes calculs.

- $4840 =$
- $242 =$

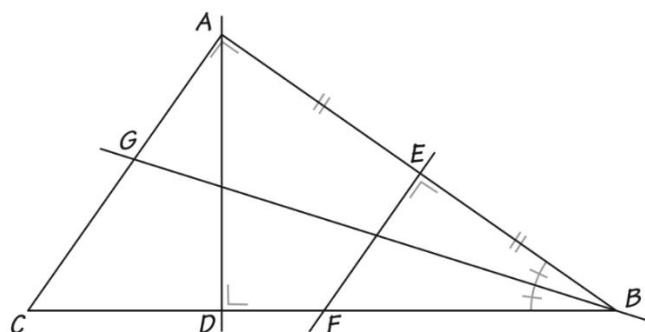
Exercice 31

Basile a remarqué que dans son école de 350 élèves, 50 arrivent en train à l'école, 14 en trottinette électrique, 140 à vélo, 35 en transports en commun et le reste à pied.

- Calcule le pourcentage que représente chaque transports par rapport au total.
- Est-ce vrai de dire que la moitié des élèves viennent à pied ou à vélo ? Justifie

Exercice 32 (Sur cette feuille)

Observe la figure ci-dessous.



Complète les phrases suivantes à l'aide des droites remarquables :

- La droite GB est une du triangle ABC .
- La droite AD est une du triangle ABC .
- La droite EF est une du triangle ABC .

Exercice 33 - La calculatrice est autorisée

Un bijoutier crée des colliers en utilisant une chaîne et des triangles en argent ornés à chaque sommet d'un petit brillant couleur saphir. Il utilise également un brillant à chaque extrémité du collier pour la fermeture. Voici un exemple d'un collier composé de quatre triangles :



Forfait pour la chaîne	19,00 €
Triangle en argent	2,30 € / pièce
Brillant couleur saphir	3,00 € / pièce
Forfait main d'œuvre	80,00 €

Détermine le prix de vente d'un collier confectionné avec 32 brillants couleur saphir.

Écris tous tes calculs.

Exercice 34 - La calculatrice est autorisée

Dans un lotissement, deux terrains rectangulaires sont mis en vente au même prix par m^2 .

- Le terrain **A** est large de 40 m, occupe 40 ares et coûte 25 000 €.
- Le terrain **B** est 15 % plus long que le terrain **A** mais 10 % moins large.

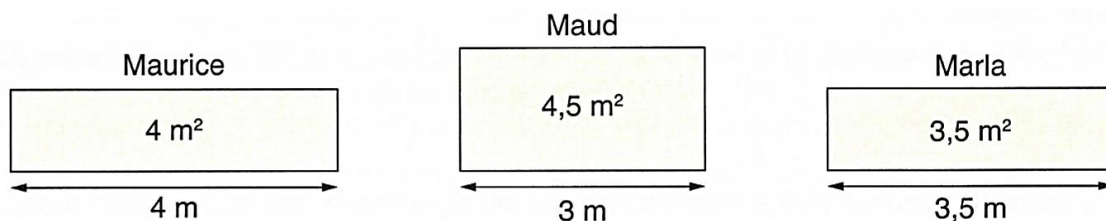
Quel est le prix du terrain **B** ? Ecris tous tes calculs.

Exercice 35 - La calculatrice est autorisée

Juan a préparé 800g de pâtes, 600g de sauce et 30g de fromage. Elisa lui dit qu'elle ne mangera que 20% de tout cela. Qu'est-ce que cela représente pour chaque aliment ?

Exercice 36 - La calculatrice est autorisée

Maurice, Maud et Marla tiennent chacun un stand lors d'une brocante. Ils installent leurs articles sur les surfaces représentées ci-dessous.



Lorsque l'organisateur passe récolter l'argent de la location de l'emplacement, il demande 12 € à Maurice et 9 € à Maud. Dans cette même logique, combien devra payer Marla ? Ecris tes calculs.

Exercice 37

Soient deux rectangles $ABCD$ identiques. Dans le premier, on a tracé le losange $MNOP$ et dans le second, le triangle DFC . Si tu sais que l'aire du triangle DFC mesure 10 cm², détermine celle du triangle BON . Justifie et écris tous tes calculs.

